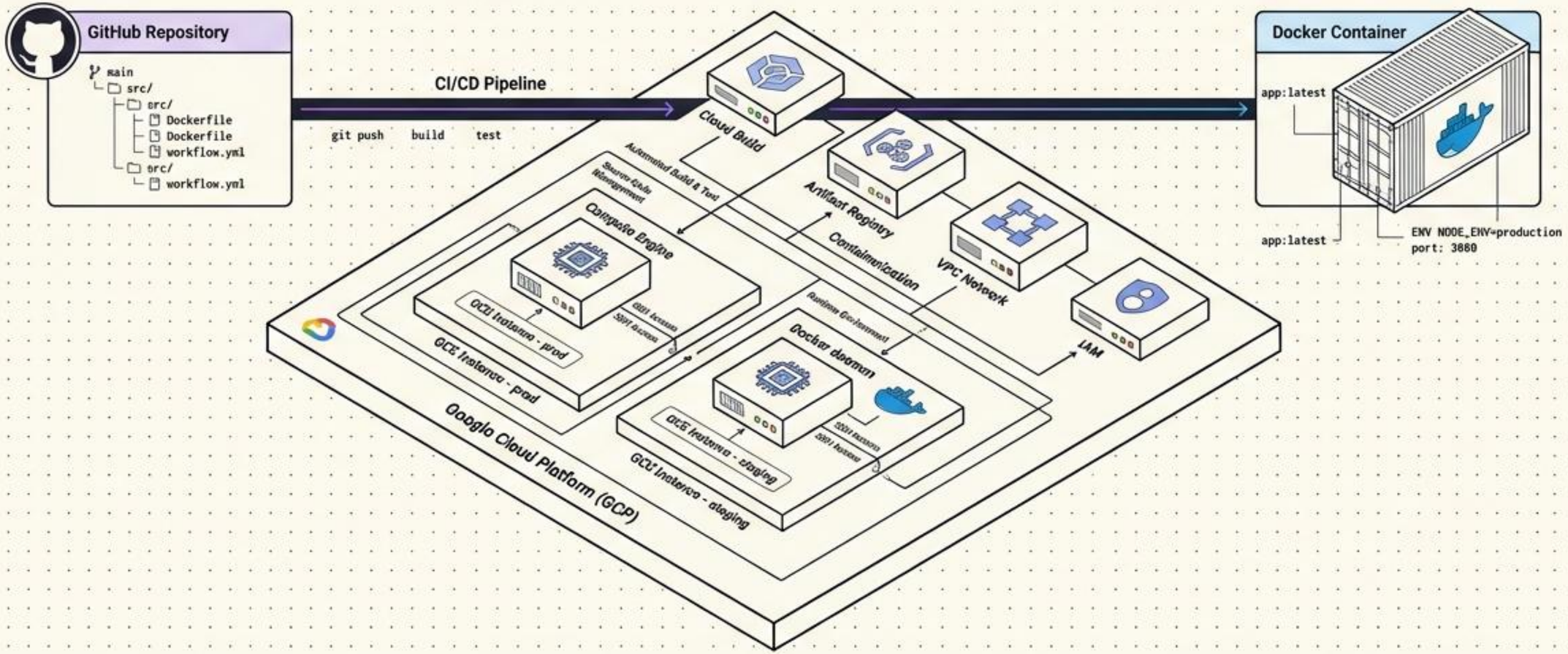
Deploy Automatizado com GitHub Actions e Docker na GCP

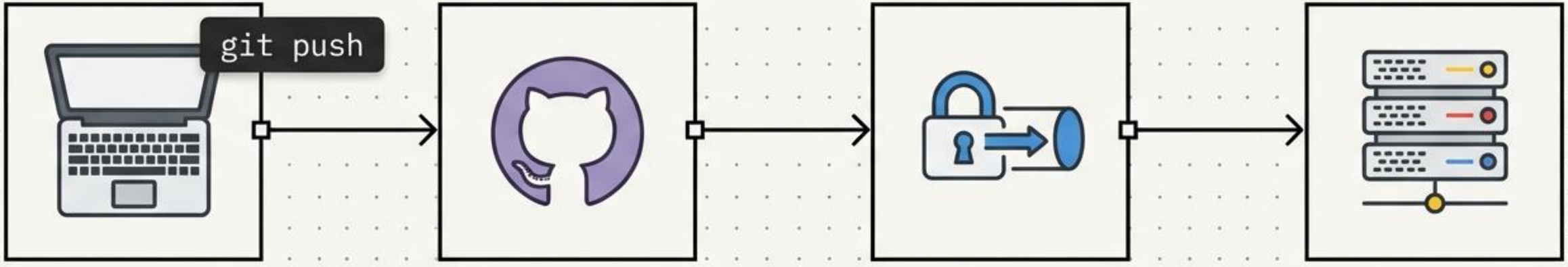
Um guia tático para integração contínua via SSH no Google Compute Engine.



NotebookLM

A Arquitetura do Pipeline de Integração Contínua

Uma arquitetura zero-toque onde um simples push na branch principal atualiza seu servidor remoto com segurança e previsibilidade.



Desenvolvedor

Detecta a mudança e aciona a Action

Autenticação segura sem portas abertas ao público

Recebe comandos e reinicia containers Docker

NotebookLM

Preparação dos Ambientes de Execução

A Máquina (Compute Engine)

- Instalação prévia do Docker e Docker Compose.

  Nenhuma das variáveis deve possuir aspas

- O repositório do projeto deve estar previamente clonado no disco da VM.

O Controlador (Repositório)

- Configuração do repositório no GitHub.
- Cadastro das variáveis de ambiente (Secrets) para acesso remoto seguro.

NotebookLM

Gerenciamento de Credenciais de Acesso

Nenhuma das variáveis deve possuir aspas no GitHub Secrets

Fica na minha máquina

GCP_VM_HOST

O endereço IP público da sua máquina virtual.

GCP_VM_USER

O usuário do sistema operacional (ex: ubuntu, antonio_dantas).

GCP_SSH_KEY

A chave privada SSH correspondente à chave pública cadastrada na VM.

O cadastro dessas variáveis no painel Secrets do GitHub garante que dados sensíveis nunca sejam expostos no código-fonte.

NotebookLM

O Gatilho da Automação no Arquivo YAML

.github/workflows/deploy.yml

```yaml
name: Deploy na VM (GCE)

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
```

O Runner

Uma máquina efêmera do GitHub provisionada instantaneamente para executar o script.

O Disparo

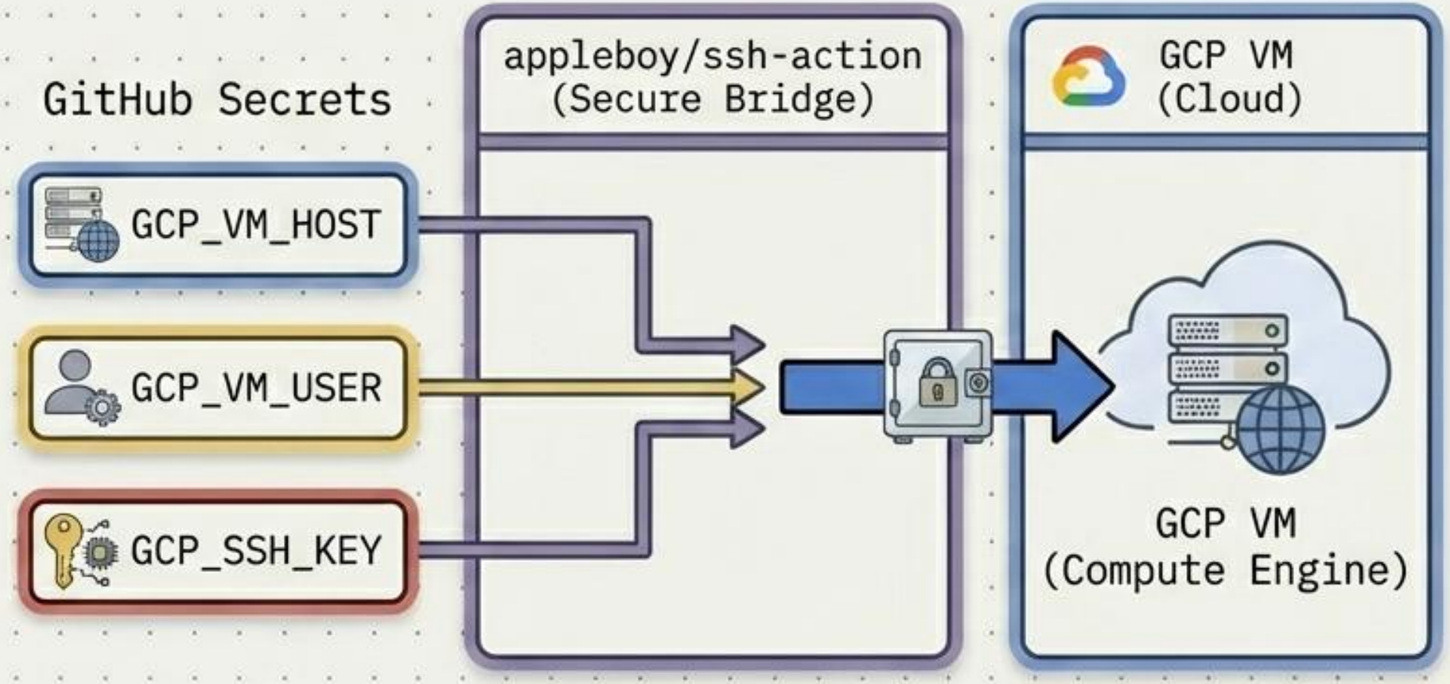
A mágica acontece aqui. Qualquer push na branch main inicia o job automaticamente.

NotebookLM

A Ponte de Conexão Segura

.github/workflows/deploy.yml

```yaml
steps:
- name: Executar comandos via SSH na VM
  uses: appleboy/ssh-action@v1.0.3
  with:
    host: ${{ secrets.GCP_VM_HOST }}
    username: ${{ secrets.GCP_VM_USER }}
    key: ${{ secrets.GCP_SSH_KEY }}
```



A Action atua como uma ponte. Ela consome os Secrets injetados dinamicamente para estabelecer uma sessão SSH direta com o Compute Engine, sem hardcoding de credenciais.

NotebookLM

O Ciclo de Vida da Atualização do Container

```
cd ~/n8n_data
```

Acesso ao diretório raiz do projeto.

```
git pull
```

Download do código fresco recém-enviado.

```
docker compose down python_runner
```

Encerramento gracioso do serviço atual.

```
docker image rm -f n8n_data-python_runner || true
```

Remoção forçada da imagem antiga.

```
docker compose up -d python_runner
```

Subida da nova versão em background.

NotebookLM

Ajustes Necessários para a sua Infraestrutura

O Caminho do Projeto

```
cd ~/n8n_data
```

Este diretório não é universal. Ajuste obrigatoriamente a rota no arquivo `.yml` para o caminho exato onde o seu projeto foi clonado na VM.

Nomenclatura da Imagem Docker

```
docker image rm -f n8n_data-python_runner
```

O prefixo `n8n_data` e o sufixo `python_runner` dependem da estrutura do seu arquivo `docker-compose.yml`. Identifique o padrão gerado pelo Compose no seu servidor antes de configurar a Action.

NotebookLM